Chương 2: Sự phát triển của công nghệ sản xuất bồi đắp

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Công nghệ sản xuất bồi đắp – Chương 2

© Nguyễn Văn Sỹ

Tài liệu tham khảo

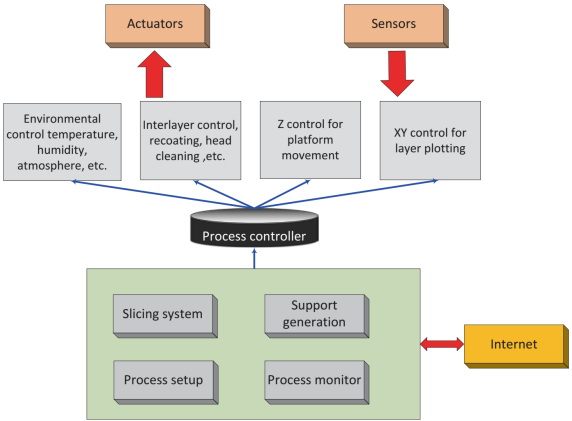
I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, 3rd ed., Springer, Cham, 2021.

Toàn bộ hình vẽ đánh số theo giáo trình (Hình X.Y) được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Máy tính
3. Công nghệ CAD
4. Các công nghệ liên quan khác
5. Sử dụng các lớp
6. Phân loại các quy trình AM
7. Nguồn nhiệt
8. Hệ kim loại và hệ lai
9. Các cột mốc phát triển
10. AM trên thế giới và tiêu chuẩn
11. Tương lai: từ RP đến DDM
12. Tóm tắt và câu hỏi ôn tập

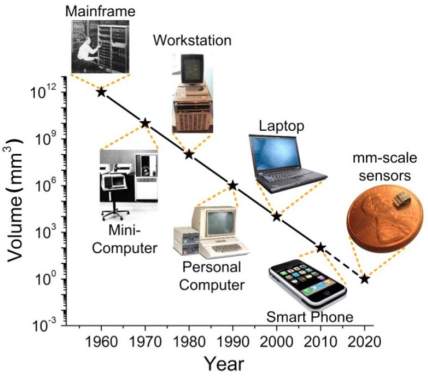
Giới thiệu: AM là kết quả hội tụ của nhiều công nghệ



Hình 2.1: Sơ đồ tích hợp tổng quát của một máy AM

- AM không phải một phát minh đơn lẻ mà là sự hội tụ của:
  - **Máy tính**: xử lý, lưu trữ, đồ họa;
  - **CAD**: mô hình khối 3D;
  - **Cơ điện tử**: laser, in phun, PLC, CNC;
  - **Vật liệu** mới.
- Một máy AM gồm: bộ điều khiển quá trình, các cơ cấu chấp hành (trục XY, Z, cấp vật liệu), cảm biến và phần mềm cắt lớp/sinh support.
- Chương này trình bày các công nghệ nền tảng, cách phân loại AM, nguồn nhiệt và các cột mốc phát triển.

Máy tính: nền tảng xử lý dữ liệu và điều khiển

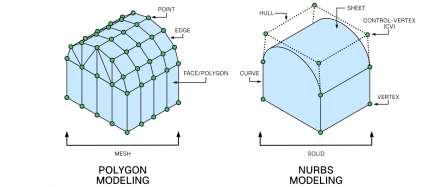


Máy tính ngày càng nhỏ, mạnh và rẻ (định luật Moore)

Nguồn: Univ. of Michigan [1]

- **Năng lực xử lý**: xử lý tệp CAD/STL lớn, cắt lớp nhanh, mô phỏng trước khi in.
- **Đồ họa và giao diện (GUI)**: hiển thị mô hình 3D, thao tác, định hướng chi tiết dễ dàng.
- **Điều khiển số**: định vị chính xác laser, đầu phun, bàn máy; đồng bộ nhiệt độ, chuyển động XYZ.
- **Mạng và tích hợp**: thiết kế ở một nơi, chế tạo ở nơi khác; giám sát máy từ xa.
- Máy AM hiện đại thực chất là một "máy tính có cơ cấu chấp hành".

Công nghệ CAD: mô hình bề mặt và mô hình khối



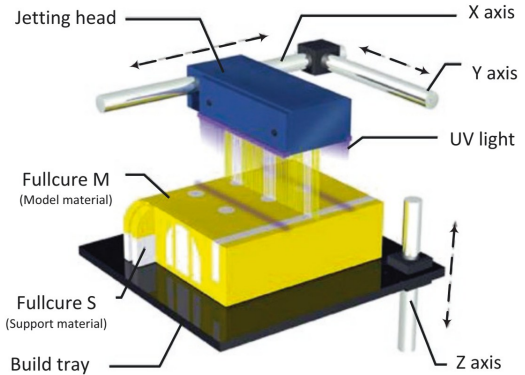
Nguồn: Plasticity [2]



Hình 2.2: Mô hình CAD và STL tương ứng

- CAD phát triển từ vẽ 2D → mô hình bề mặt → mô hình khối; bề mặt phức tạp mô tả bằng **NURBS**.
- **Mô hình bề mặt**: dùng nhiều cho CAM 2,5D; các mặt có thể không khép kín ⇒ không xác định được thể tích, gây lỗi khi in.
- **Mô hình khối**: luôn kín, có thể tích, xác định rõ trong/ngoài ⇒ điều kiện bắt buộc để cắt lớp.
- **STL** (3D Systems, 1987): xấp xỉ bề mặt bằng tam giác (3 đỉnh + vector pháp tuyến hướng ra ngoài) – "ngôn ngữ chung" của máy AM.
- Ngày nay có thể sửa trực tiếp tệp STL, hoặc dùng định dạng mới (AMF, 3MF) hỗ trợ màu, vật liệu, cấu trúc lưới.

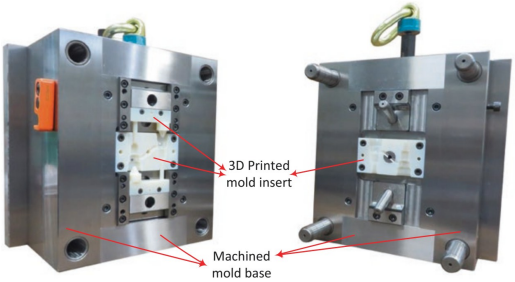
Công nghệ in phun (inkjet)



Hình 2.3: Công nghệ đầu in trên máy AM (Objet)

- Vay mượn từ công nghiệp in 2D: độ phân giải ngày càng cao, chi phí đầu in giảm mạnh.
- Đầu phun hiện nay xử lý được vật liệu có độ nhớt cao, kể cả vật liệu nóng chảy (sáp) và photopolymer.
- Dùng để phun **vật liệu tạo hình** (Material Jetting) hoặc **chất kết dính** lên lớp bột (Binder Jetting).
- Nhiều đầu phun song song $\Rightarrow$ năng suất cao, in được nhiều vật liệu/màu trong một chi tiết (PolyJet).

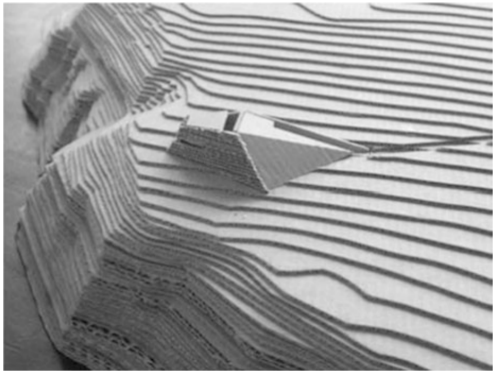
PLC, vật liệu và gia công CNC



Hình 2.4: Bộ khuôn tiêu chuẩn với insert khuôn in 3D (HASCO)

- **Bộ điều khiển logic khả trình (PLC)**: điều khiển tin cậy các cảm biến, cơ cấu chấp hành; máy tính chỉ cần gửi lệnh cấp cao.
- **Vật liệu**: từ vật liệu "mượn" của công nghiệp khác đến polymer, sáp, kim loại, gốm được phát triển riêng cho AM.
- **CNC**: vừa là đối thủ cạnh tranh thúc đẩy AM phát triển, vừa kết hợp với AM trong *hệ thống lai* và trong *rapid tooling* (insert khuôn in 3D lắp vào vỏ khuôn gia công).

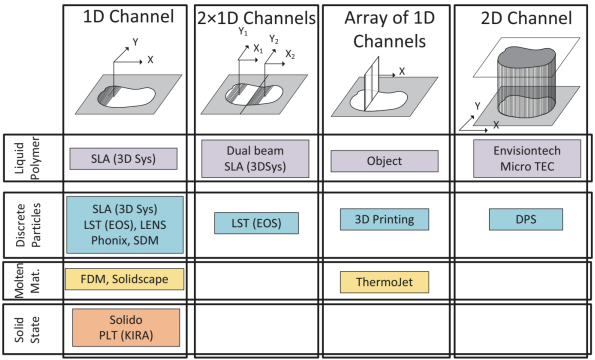
Nguyên lý xây dựng theo lớp



Hình 2.5: Mô hình cảnh quan kiến trúc ghép từ các lớp

- Ý tưởng dựng hình 3D từ các lát cắt 2D đã có từ lâu: bản đồ đường đồng mức, mô hình địa hình kiến trúc, ảnh chụp cắt lớp CT/MRI.
- Mỗi lớp là một bài toán 2D đơn giản (chỉ cần đường bao + vùng điền đầy) $\Rightarrow$ giảm mạnh độ phức tạp chế tạo.
- Nhược điểm: **hiệu ứng bậc thang** ở bề mặt nghiêng và cong; cơ tính theo phương z thường kém hơn.
- Lớp mỏng hơn $\Rightarrow$ chính xác hơn nhưng chậm hơn: luôn phải thỏa hiệp.

Phân loại theo Pham: trạng thái vật liệu × cách tạo lớp



Hình 2.6: Phân loại quy trình chế tạo theo lớp (Pham)

Trạng thái vật liệu ban đầu:

- **Polymer lỏng**: đóng rắn bằng ánh sáng (SLA, DLP, PolyJet).
- **Hạt rời (bột)**: thiêu kết/nóng chảy hoặc kết dính (SLS, 3DP).
- **Vật liệu nóng chảy**: đùn hoặc phun giọt (FDM, ThermoJet).
- **Tấm rắn**: cắt và ghép lớp (LOM).

Cách tạo lớp (kênh năng lượng/vật liệu):

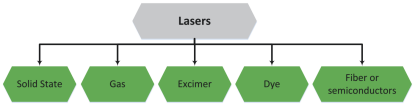
- 1D: một điểm quét (laser, vòi đùn);
- 2×1D, mảng 1D: nhiều tia/đầu phun song song;
- 2D: chiếu cả lớp một lần (DMD/DLP).

Phân loại theo tiêu chuẩn ISO/ASTM 52900: 7 nhóm

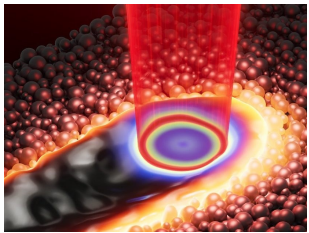
Nhóm quy trình	Nguyên lý	Ví dụ công nghệ
Vat Photopolymerization (VPP)	Đóng rắn có chọn lọc photopolymer lỏng trong bể bằng ánh sáng	SLA, DLP, CLIP
Powder Bed Fusion (PBF)	Năng lượng nhiệt hợp nhất có chọn lọc vùng của lớp bột	SLS, SLM/DMLS, EBM, MJF
Material Extrusion (MEX)	Đùn vật liệu có chọn lọc qua vòi phun	FDM/FFF
Material Jetting (MJT)	Phun có chọn lọc các giọt vật liệu tạo hình	PolyJet, MJP, NPJ
Binder Jetting (BJT)	Phun chất kết dính lỏng lên lớp bột	3DP, ExOne, Desktop Metal
Sheet Lamination (SHL)	Ghép các tấm vật liệu để tạo vật thể	LOM, UAM
Directed Energy Deposition (DED)	Năng lượng nhiệt hội tụ nung chảy vật liệu ngay khi lắng đọng	LENS, WAAM

Một số công nghệ (lai, direct write) không thuộc trọn một nhóm $\Rightarrow$ phân loại vẫn tiếp tục được cập nhật.

Nguồn năng lượng: laser



Hình 2.7: Các loại laser



Nguồn: Metal AM [3]

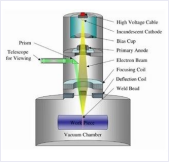
Laser dùng theo hai cơ chế: **đóng rắn** (curing, UV – VPP) và **gia nhiệt** (heating – PBF, DED).

Loại laser	Bước sóng	Ghi chú
CO_2 (khí)	10,6 μm	rẻ, tin cậy; kim loại hấp thụ kém
Nd:YAG (rắn)	1,064 μm	truyền được qua sợi quang
Sợi quang Yb	1,07 μm	hiệu suất cao, chất lượng chùm tốt – phổ biến cho PBF kim loại
Excimer	157–351 nm	UV, hấp thụ tốt; đắt, khó bảo trì
Diode (bán dẫn)	0,4–1 μm	nhỏ gọn, dùng cho VPP, DED

Kim loại hấp thụ bước sóng ngắn ($\sim$1 μm) tốt hơn nhiều so với 10,6 μm $\Rightarrow$ laser sợi quang chiếm ưu thế ở PBF kim loại.

Nguồn năng lượng: chùm electron và hồ quang

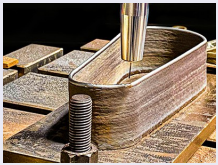
Chùm electron (EB)



Nguồn: EBP Global [4]

- Electron được gia tốc, hội tụ và lái bằng cuộn từ; cần **chân không**.
- Công suất lớn, quét rất nhanh ⇒ năng suất cao.
- Chỉ dùng cho vật liệu dẫn điện; bề mặt thô hơn laser.
- EB-PBF (Arcam/GE): Ti-6Al-4V, hợp kim y tế, hàng không.

Hồ quang điện / plasma



Nguồn: Gedik Welding [5]

- Plasma: khí ion hóa ở nhiệt độ rất cao.
- **WAAM**: dây kim loại là điện cực tiêu hao, di chuyển bằng robot/gantry.
- Tốc độ đắp rất cao, thiết bị và vật liệu rẻ; độ chính xác thấp ⇒ cần gia công tinh.
- Ứng dụng: chi tiết lớn, hình dạng vừa phải.

So sánh các nguồn nhiệt

Nguồn nhiệt	Môi trường	Tốc độ	Độ chính xác	Ứng dụng điển hình
Laser	Khí trơ / không khí	Trung bình	Cao	SLA, SLS, LB-PBF, DED
Chùm electron	Chân không	Cao	Trung bình	EB-PBF (Ti, y tế)
Hồ quang / plasma	Khí bảo vệ, không khí	Rất cao	Thấp – TB	WAAM, chi tiết lớn

- Xu hướng: laser sợi quang (nhiều tia) chiếm ưu thế ở PBF kim loại.
- WAAM phát triển mạnh cho chi tiết cỡ lớn nhờ chi phí thấp, tốc độ cao.

Hệ thống AM kim loại và hệ thống lai



Nguồn: Internet [6]

Hệ kim loại

- Ban đầu: in polymer làm mẫu đúc, hoặc bột kim loại bọc polymer (thiêu kết gián tiếp).
- Nay: nóng chảy hoàn toàn trực tiếp (EOS M, SLM, EBM), đạt mật độ $\sim$100 %.
- DED (LENS): đắp lên chi tiết có sẵn $\Rightarrow$ sửa chữa cánh tuabin, khuôn.



Nguồn: Internet [7]

Hệ lai (Hybrid)

- Kết hợp bồi đắp và cắt gọt để tận dụng ưu điểm của cả hai.
- Solidscape: phay phẳng mỗi lớp sáp $\Rightarrow$ độ chính xác cao cho đúc trang sức.
- Stratoconception: phay CNC các lớp dày rồi ghép lại (mô hình lớn).
- SDM: đắp và phay xen kẽ, cho phép nhúng linh kiện vào chi tiết.
- Máy DED + phay 5 trục thương mại (DMG Mori, Mazak).

Các cột mốc phát triển của AM



Hình 2.8: Máy AM đầu tiên của Hull (3D Systems)

1984–86	Charles Hull nộp và được cấp bằng sáng chế Stereolithography; thành lập 3D Systems.
1987–88	Máy thương mại đầu tiên SLA-1.
1989	Bằng sáng chế FDM (S. Crump, Stratasys), SLS (C. Deckard, Univ. Texas), 3DP (MIT).
1991–92	Thương mại hóa FDM, LOM (Helisys), SGC (Cubital), SLS (DTM).
1995–2002	Z Corp (3DP), EOS kim loại, Arcam (EBM), Objet (PolyJet).
2005–09	RepRap mã nguồn mở; hết hạn bằng FDM; thành lập ASTM F42 (2009).
2015–nay	ISO/ASTM 52900; CLIP, MJF; PBF kim loại sản xuất hàng loạt.

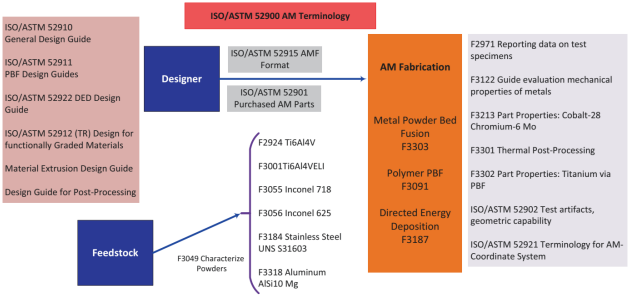
AM trên thế giới



Hình 2.9: Máy AM của Beijing Yinhua (Trung Quốc)

- **Mỹ**: cái nôi của SLA, FDM, SLS, 3DP – 3D Systems, Stratasys, HP, Desktop Metal, Carbon.
- **Châu Âu**: EOS, SLM Solutions, Trumpf (Đức), Arcam (Thụy Điển), Materialise (Bỉ), Renishaw (Anh).
- **Israel**: Cubital (SGC), Objet (PolyJet, nay thuộc Stratasys), XJet.
- **Châu Á**: Nhật Bản (CMET, Matsuura), Trung Quốc (Farsoon, BLT, UnionTech...) phát triển rất nhanh với giá thành cạnh tranh; Hàn Quốc, Singapore đầu tư mạnh.
- Việt Nam: ứng dụng chủ yếu MEX, VPP trong giáo dục, tạo mẫu; AM kim loại đang bắt đầu được đầu tư nghiên cứu và ứng dụng.

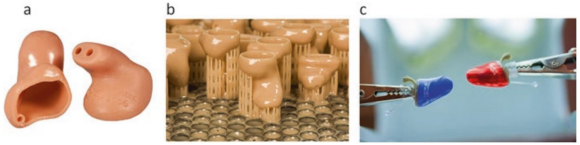
Tiêu chuẩn AM (ISO/ASTM)



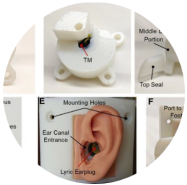
Hình 2.10: Hệ thống tiêu chuẩn ASTM và ISO (2020)

- ASTM F42 (2009) và ISO TC261 phối hợp xây dựng tiêu chuẩn chung.
- **ISO/ASTM 52900**: thuật ngữ, 7 nhóm quy trình.
- **ISO/ASTM 52915**: định dạng tệp AMF.
- Hướng dẫn thiết kế (52910, 52911...), tiêu chuẩn vật liệu, đặc tính bột, mẫu thử cơ tính, hậu xử lý.
- Tiêu chuẩn hóa là điều kiện để AM được chấp nhận trong sản xuất (hàng không, y tế).

Tương lai: từ tạo mẫu nhanh đến sản xuất số trực tiếp



Hình 2.11: Sản xuất máy trợ thính cá nhân hóa



Nguồn: Internet [8]

- **Direct Digital Manufacturing (DDM)**: chế tạo trực tiếp sản phẩm cuối cùng từ dữ liệu số.
- Nhà thiết kế chuyển trọng tâm từ "làm sao sản xuất được?" sang "sản phẩm cần chức năng gì?".
- Ví dụ điển hình: vỏ máy trợ thính – quét khuôn tai → thiết kế → in hàng loạt các chi tiết khác nhau.
- Xu hướng: cá nhân hóa, sản xuất phân tán, chuỗi cung ứng số.

Tóm tắt chương

- AM ra đời nhờ sự hội tụ của máy tính, CAD (mô hình khối), laser, in phun, PLC, CNC và vật liệu mới.
- Nguyên lý theo lớp biến bài toán 3D thành chuỗi bài toán 2D đơn giản.
- Phân loại: theo Pham (trạng thái vật liệu $\times$ kênh năng lượng) và theo ISO/ASTM 52900 (7 nhóm: VPP, PBF, MEX, MJT, BJT, SHL, DED).
- Nguồn nhiệt chính: laser, chùm electron, hồ quang/plasma.
- AM đang chuyển từ tạo mẫu nhanh sang sản xuất số trực tiếp (DDM).

Câu hỏi ôn tập

1. Vì sao mô hình khối (solid) là điều kiện cần cho AM, còn mô hình bề mặt có thể gây lỗi?
2. Hãy liệt kê các công nghệ nền tảng đã đóng góp vào sự ra đời của AM và vai trò của từng công nghệ.
3. Phân loại các công nghệ SLA, SLS, FDM, PolyJet, LOM, DLP theo sơ đồ của Pham.
4. Nêu 7 nhóm quy trình theo ISO/ASTM 52900 và cho một ví dụ máy thương mại cho mỗi nhóm.
5. So sánh laser CO_2 và laser sợi quang khi dùng cho PBF kim loại.
6. Ưu, nhược điểm của chùm electron và hồ quang so với laser?
7. Tại sao tiêu chuẩn hóa lại quan trọng đối với việc ứng dụng AM trong sản xuất?

Nguồn hình ảnh

Các hình đánh số "Hình X.Y được trích từ giáo trình Gibson và cs. (2021). Các hình còn lại được trích từ các nguồn dưới đây, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

[1] University of Michigan, "New technologies usher in the millimeter-scale computing era" (Bell's Law), ScienceDaily, 22/02/2011. https://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110222121911.htm

[2] Plasticity Manual, "NURBS Overview". https://doc.plasticity.xyz

[3] Metal AM Magazine, "Dynamic beam shaping: Unlocking productivity for cost-effective Laser Beam Powder Bed Fusion". https://www.metal-am.com/articles/dynamic-beam-shaping-unlocking-productivity-for-cost-effective-laser-beam-powder-bed-fusion/

[4] EBP Global, "Why Does Electron Beam Welding Need a Vacuum?" (ebpglobal).

[5] Gedik Welding, "What is Additive Manufacturing (WAAM)". https://gedik.com.tr/en/blog/what-is-additive-manufacturing-waam

[6] https://www.forbes.com/sites/carolynschwaar/2023/06/08/this-3d-printed-microturbine-engine-is-designed-to-do-more-than-fly/.

[7] https://www.zeal3dprinting.com.au/hybrid-manufacturing-solutions-integrating-3d-printing-and-cnc-machining-in-brisbane/.

[8] https://3dprintingindustry.com/news/researchers-create-3d-printed-ear-model-for-testing-hearing-protection-devices-210416/.